

Capa

- Bom dia a todos.
- Meu nome é Andrei Inoue Hirata, estudante do curso de doutorado de Ciência da Computação da UNESP, campus de Presidente Prudente.
- Primeiramente gostaria de agradecer ao orientador Rodolfo Meneguette, professor da USP.
- E aos professores dessa banca - Professor Alexandre, Professor Leonardo, Professor Geraldo, Professor Helder
- E todos aqui presentes.
- Bom, darei início a apresentação da minha qualificação titulado "Gêmeos Digitais em Sistemas de Transporte Inteligente: Uma Abordagem para Infraestrutura e Mobilidade Urbana".

Sumário Interativo

(Passe o mouse guiando o carrinho)

Para guiar nossa discussão hoje, dividi a apresentação em 13 marcos.

- Na primeira fase, englobando os tópicos 1 a 4, construiremos a base do trabalho. Partiremos da contextualização dos Gêmeos Digitais e seus dispositivos, entenderemos os problemas de pesquisa e as barreiras que nos motivam, até chegarmos aos objetivos e à hipótese da nossa tese.

- Na segunda fase, que vai do ponto 5 ao 8, aprofundaremos no núcleo de engenharia da pesquisa. Apresentarei a nossa inovação frente aos simuladores de mercado e detalharei a proposta do SmartCitySystem, explicando a nossa metodologia e a arquitetura em três camadas.

- Na terceira e última fase, cobrindo os tópicos 9 ao 13, focaremos na validação prática. Mostrarei a implementação dos sensores consumindo dados reais, os resultados do nosso protótipo na nuvem e os cenários de experimentação. Encerraremos com o nosso cronograma e os testes já iniciados, culminando na sessão de arguição da banca.

Slide 1: Contextualização

- À medida que nossas cidades crescem, a complexidade dos nossos sistemas urbanos também aumenta. A mobilidade urbana tornou-se um dos desafios da

sociedade moderna, resultando em congestionamentos, poluição e perdas econômicas. E precisamos urgentemente de soluções inovadoras para gerenciar essa complexidade.

- Neste cenário, os Gêmeos Digitais emergem como uma tecnologia essencial.

- Mas o que é um Gêmeo Digital?

- Elas são réplicas virtuais de objetos, sistemas ou processos físicos que refletem em tempo real o que acontece no mundo físico para o virtual.

- E para que essa réplica funcione, ela depende de quatro tecnologias fundamentais:

- Primeiro, **os Sensores**: responsáveis por capturar a realidade da via, como o volume de veículos e o clima;
- Segundo, **a Internet das Coisas (IoT)**: que conecta esses dispositivos físicos, garantindo a troca rápida e segura dos dados;
- Terceiro, **as Plataformas de Gerenciamento**: que fornecem o ambiente de software para integrar e visualizar essas informações;
- E, por fim, **a Inteligência Artificial**: que processa essa massa de dados para reconhecer padrões, prever congestionamentos e otimizar rotas.

- Para entender o poder dessa integração tecnológica, basta observarmos a evolução prática de suas áreas de aplicação.

- No contexto dos Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), os Gêmeos Digitais prometem um aprimoramento significativo da mobilidade urbana, possibilitando a otimização de rotas em tempo real, a redução de congestionamentos e um aumento substancial da segurança viária. Além disso, oferecem uma nova perspectiva para a gestão eficiente de infraestruturas rodoviárias, permitindo manutenções preditivas e planejamento mais assertivo.

- Contudo, transferir essa tecnologia de ambientes controlados para a realidade caótica das ruas não é uma tarefa simples. E isso nos leva diretamente ao nosso problema de pesquisa.

Slide 2: Problema

- Apesar do enorme potencial, a implementação de Gêmeos Digitais em larga escala, especialmente em ambientes urbanos complexos, enfrenta barreiras significativas. A transição da teoria para a prática esbarra em desafios que precisam ser superados para que essa tecnologia possa ser amplamente adotada.

E podemos dividir esse cenário em quatro etapas:

- Primeiramente, temos os **Custos Elevados**: A infraestrutura física necessária para coletar dados em tempo real – como sensores, câmeras e dispositivos IoT – demanda um alto investimento inicial e custos contínuos de manutenção. Isso se torna um impedimento para muitas cidades e instituições.
- Em segundo lugar, a **Integração com Sistemas Legados** é um desafio técnico complexo. As cidades já possuem uma vasta rede de infraestruturas e sistemas de transporte que foram desenvolvidos ao longo de décadas. Conectar um Gêmeo Digital aos sistemas já existentes, que não foram feitos para se comunicar entre si, é uma tarefa difícil.
- Em terceiro surgem as Preocupações com **Privacidade e Segurança**. A coleta de informações detalhadas sobre o tráfego, o comportamento dos veículos e até mesmo dos pedestres levanta questões éticas e de proteção de dados. Como garantir a privacidade dos cidadãos enquanto se coleta dados suficientes para alimentar um Gêmeo Digital eficaz?
- Por fim, a **Falta de Dinamismo**: Pois muitas simulações acadêmicas atuais ainda são estáticas e ignoram dados reais (o clima, horário da cidade), o que compromete a fidelidade analítica.

- A nossa pesquisa nasce exatamente da necessidade de romper essas quatro barreiras. E isso nos leva à motivação e à justificativa deste trabalho.

Slide 3: Motivação e Desafios

(Aponte ou referencie o bloco luminoso da esquerda)

- Partimos do reconhecimento de que os Gêmeos Digitais são a tecnologia da transformação urbana. Eles não são uma promessa de futuro, mas uma ferramenta consolidada.

(Faça um gesto para o bloco da direita, com os 4 itens)

- Contudo, para que essa tecnologia transcenda o âmbito acadêmico e alcance aplicação em larga escala, propomos soluções práticas direcionadas a cada uma das barreiras identificadas:

- **Viabilidade Econômica**: Substituímos o hardware caro pela virtualização de sensores.
- **Interoperabilidade**: Utilizamos protocolos abertos baseados em APIs web para driblar a barreira dos sistemas legados.
- **Telemetria Segura**: A engine Unity 3D gera dados analíticos de fluxo e volume garantindo o anonimato do usuário.

- **Fidelidade Dinâmica:** Em vez de modelos engessados, nós conectamos a simulação a dados em tempo real, garantindo que por exemplo o clima afete a física da via.

- Com base nessa abordagem que nós desenhamos os Objetivos de Pesquisa.

Slide 4: Objetivos de Pesquisa

-Para responder aos desafios apresentados, foram estabelecidas metas claras que dividem esta pesquisa em frentes **teóricas** e **práticas**.

-O Objetivo Geral é investigar e analisar de forma profunda como os Gêmeos Digitais podem ser aplicados na infraestrutura rodoviária e nos sistemas de transporte inteligentes. O intuito é identificar as tecnologias e sensores necessários, diagnosticar os desafios reais de implementação e, finalmente, desenvolver um simulador que nos permita validar o impacto positivo dessa tecnologia na mobilidade.

-Para operacionalizar essa meta, dividimos o trabalho em quatro pilares fundamentais:

- **Mapear:** Consiste em mapear as aplicações existentes e identificar as tecnologias, sensores e infraestruturas necessárias para manter uma réplica digital fiel.
- **Analisar:** No segundo pilar, aprofundamos a análise sobre as barreiras críticas - investigando como lidar com sistemas legados, garantir qualidade de dados e respeitar a privacidade urbana.
- **Propor:** A partir desse diagnóstico, nossa contribuição acadêmica evolui para a proposição de recomendações e diretrizes práticas para que os gestores adotem essa tecnologia com segurança.
- **Desenvolver:** Por fim, o ponto culminante da pesquisa é o desenvolvimento do SmartCitySystem. Este é o protótipo funcional, construído para demonstrar que é possível obter os mesmos benefícios através de sensores virtuais sem os custos do hardware físico.

Slide 5 (A Pergunta e a Hipótese)

-Com os objetivos definidos, chegamos ao núcleo investigativo do trabalho.

-A nossa pergunta central é :

Pergunta Central:

(Aponte para o card da esquerda)

- Como estruturar e validar um modelo prático de Gêmeos Digitais para o transporte inteligente? E como fazer isso superando as barreiras da coleta de dados físicos, da privacidade dos usuários e da dificuldade de integração com os sistemas legados?

(Passe o mouse suavemente sobre as setas animadas no centro da tela)

-A resposta que construímos para esse desafio é a Hipótese.

(Aponte para o card da direita)

-Esta pesquisa postula que a saída não é instalar mais sensores, mas sim virtualizá-lo.

-Nós defendemos que a combinação de sensores virtuais dentro de uma engine 3D, operando sobre uma arquitetura de rede escalável, é capaz de emular a infraestrutura urbana e gerar dados com altíssima fidelidade analítica.

-O resultado que esperamos é uma redução no custo financeiro e no tempo de experimentação.

Slide 6: Inovação da Proposta

Com a nossa hipótese feita, precisamos entender como ela se posiciona frente ao Estado da Arte.

(Clique no botão 'Ver Comparativo da Literatura' para abrir a tabela)

Se analisarmos a literatura recente, autores como Bao e Niaz discutem os desafios de Big Data e IoT no transporte. Isoda, em 2023, já propõe o uso do simulador CARLA para otimizar fluxos, e Ge foca em veículos autônomos.

- Ao analisar esses estudos, percebemos a lacuna das ferramentas atuais. O mercado hoje vive em dois extremos:

(Clique no botão 'Ver Simuladores' para abrir a tabela)

-De um lado, temos o SUMO. Ele é considerado o padrão para simulação macroscópica de tráfego. No entanto, ele possui uma interface 2D muito simples e apresenta uma curva de dificuldade altíssima para se integrar com dispositivos IoT em tempo real.

-No outro lado, temos o CARLA. Ele possui um fotorrealismo impressionante, mas o seu foco principal é o treinamento da visão computacional para os veículos autônomos, e não a infraestrutura da via. Sem contar que, para rodar o CARLA, é necessário um hardware de altíssimo desempenho e custo.

-A nossa proposta, destacada ao final da tabela, ela fica no meio-termo dessa lacuna: nós entregamos precisão analítica e integração com APIs ao vivo em uma arquitetura web leve e de baixo custo.

(Feche a tabela e aponte para os 4 pilares na tela)

E é isso que fundamenta a inovação deste projeto. Nós rompemos com o paradigma dos simuladores tradicionais, que rodam sobre cenários engessados e bases de dados offline, para conceber um ecossistema urbano vivo e dinâmico. A inovação se apoia em quatro pilares:

- **Integração em Tempo Real:** O simulador não opera de forma isolada; ele é alimentado por APIs com dados de clima e horário reais.
- **Sensores Virtuais:** Nós criamos componentes lógicos que imitam hardwares caros, mantendo a precisão analítica.
- **Análise Preditiva:** O sistema não apenas coleta dados, mas prepara o terreno para algoritmos de IA preverem falhas e congestionamentos.
- **Interface Interativa:** Entregamos ao gestor um ambiente visual onde ele pode testar decisões antes de executá-las."

Slide 7 (A Proposta: SmartCitySystem)

- A consolidação dessa inovação surge o protótipo SmartCitySystem. Uma plataforma de Gêmeo Digital de baixo custo, que supera as barreiras do mundo físico utilizando a virtualização de sensores e a integração com APIs públicas.

(Aponte para os cards conforme explica)

O sistema opera sobre quatro frentes de desenvolvimento:

- **Ambiente 3D e Infraestrutura:** Desenvolvido na Unity 3D, o foco inicial não é o fotorrealismo, mas sim a precisão matemática. O ambiente virtual é a fundação exata para alocarmos a nossa infraestrutura.
- **Comportamento e IA:** É aqui que o tráfego ganha vida. Recursos onde os veículos tomam decisões em cruzamentos, reagem a acidentes e onde os semáforos podem ser sincronizados dinamicamente.
- **Sensores Virtuais (IoT Emulado):** Criamos componentes (como detectores de fluxo e câmeras) que replicam exatamente a saída de dados de um hardware físico. A diferença é que, com um clique na interface, o usuário pode instalar diversos sensores novos na via com custo zero.
- **Clima e Emergências:** Por fim, utilizamos o motor de física da Unity para introduzir o caos controlado. Podemos injetar chuvas intensas ou simular desastres naturais para testar rotas de evacuação, avaliando como o tráfego reage a situações extremas de perda de atrito na pista ou interdição viária.

Slide 8 (Metodologia de Pesquisa)

Para garantir que a nossa proposta não ficasse apenas no campo das ideias, nós estruturamos a pesquisa, dividida nestas 6 etapas sequenciais.

(Aponte para a linha superior, lendo da esquerda para a direita)

- Na Etapa 1, iniciamos com o alicerce acadêmico: uma Revisão Sistemática profunda em bases como IEEE, Scopus e ACM, unida à busca por literatura cinzenta, para mapear o estado da arte.
- Na Etapa 2, fomos investigar o mercado. Selecionamos Casos Reais de uso de IA, IoT e V2X no transporte inteligente para entender o que já funcionava e onde os projetos físicos falhavam.
- Na Etapa 3, chegamos ao núcleo do trabalho - que está destacado em verde. Foi aqui que materializamos o Simulador. Saímos da teoria para o código, desenvolvendo a modelagem 3D, os sensores e a integração da Inteligência Artificial dentro da Unity.

(Desça a mão e aponte para a linha inferior, lendo da direita para a esquerda)

- Com a ferramenta base construída, passamos para a Etapa 4, onde assumimos o papel acadêmico de propor recomendações. Não basta entregar o software; nós formulamos diretrizes práticas de como cidades podem superar a barreira dos sistemas legados e garantir a segurança dos dados.
- Na Etapa 5, fomos para a Validação. Submetemos o simulador a testes de estresse, avaliando seu impacto prático na mobilidade e coletando métricas que provassem a nossa hipótese inicial.
- E finalmente, a Etapa 6 representa a Divulgação e Conclusão. É a fase em que nos encontramos agora. Inclusive, temos um artigo recém-aprovado no IEEE BIG DATA (DSpaCES) já é o primeiro grande fruto dessa etapa, provando que o simulador que construímos na Etapa 3 já foi validado pela comunidade científica internacional, pavimentando o caminho para a tese.

Slide 8b (A Construção da Plataforma)

-Com maior nível de detalhe na etapa de desenvolvimento do simulador, nós estruturamos a engenharia do *SmartCitySystem* em quatro fases práticas.

-Todo o design foi guiado por dois princípios fundamentais da computação: a modularidade e a separação de preocupações (*separation of concerns*). Garantimos que cada componente tivesse uma responsabilidade única.

(Aponte para o card da Fase 1)

-Começamos pela **Fase 1: A Modelagem**. O foco na Unity 3D não foi o visual estético, mas a programação. Desenvolvemos os scripts em C# capazes de emular a física dos sensores e injetar os dados de clima real no ambiente.

(Passe para a Fase 2)

-Na **Fase 2**, fomos para o **Backend**.

- Desenhamos a arquitetura de rede criando os *endpoints* da API RESTful.

-Implementamos essa camada em **Node.js** para suportar múltiplas requisições assíncronas e estruturamos as coleções de dados no banco MongoDB. Ou seja, o sistema não precisa esperar uma operação terminar para continuar processando.

(Destaque a Fase 3 com ênfase na voz)

A **Fase 3: a Implantação**.

-Nós não deixamos o sistema rodando apenas localmente. Subimos o backend para um servidor VPS da Contabo em produção rodando no AlmaLinux 8.

-Fizemos isso para simular o tráfego de internet do mundo real, adicionando latência de rede para testar se haveria perda de pacotes de dados.

(Passe para a Fase 4)

-Por fim, a **Fase 4** é a **Validação Funcional**. Executamos testes de ponta-a-ponta para comprovar o fluxo completo: provamos que quando o semáforo muda de cor na Unity, isso dispara um pacote JSON pela internet, grava de forma segura no MongoDB e exibe esse dado instantaneamente em um dashboard web.

-Bom, é essa organização de engenharia que sustenta a nossa **Arquitetura de Três Camadas Independentes**, que eu apresento no próximo slide.

Slide 9 (Arquitetura SmartCitySystem)

(Aponte ou passe o mouse na Camada 1 / Unity)

-A Camada 1 é o cliente de simulação, foi usado Unity 3D com a linguagem C#. Escolhemos a Unity pela robustez do seu motor de física e pela experiencia profissional. E é aqui que toda a parte visual, os sensores virtuais foram desenvolvidos.

Para garantir a fidelidade, integramos o módulo RealWorldDataManager, que consome a WorldTimeAPI para carimbar a hora real em cada evento, e a

OpenWeatherMap, puxando o clima atual para dentro da simulação. Tudo isso é empacotado assincronamente em um JSON.

(Desça o apontador para a Camada 2 / Node.js)

Esse JSON viaja pela rede e chega na Camada 2, a API RESTful desenvolvida em Node.js que opera com um modelo de I/O Não-Bloqueante através do seu Event Loop. Isso significa que o servidor pode receber dados do semáforo, delegar a gravação ao banco e imediatamente ficar livre para receber dados do contador de veículos. Isso garante altíssima vazão (throughput) sem enfileirar ou derrubar os processos.

(Desça o apontador para a Camada 3 / MongoDB)

Por fim, a API envia os dados validados para a Camada 3, o banco de dados MongoDB. Escolhemos um banco NoSQL puramente por duas razões de engenharia de IoT:

- altíssima performance em operações intensivas de escrita
- e flexibilidade de esquema (Schemaless).

Ao gravar documentos BSON, temos a liberdade de plugar um novo tipo de sensor amanhã, sem precisar reconstruir o banco inteiro.

Com essa arquitetura validada e rodando no servidor, o próximo passo foi observar o funcionamento prático desses sensores.

Slide 10 (Sensores Virtuais)

Aprofundando a Camada 1, chegamos à nossa principal contribuição técnica: os Sensores Virtuais. Foi aqui que substituímos a necessidade de hardwares de alto custo pela física computacional.

Nós implementamos e validamos dois tipos principais de sensores:

(Clique/Aponte para o card do Semáforo Inteligente)

O primeiro é o Semáforo Inteligente. Ele é um script em C# atrelado ao modelo 3D que gerencia matematicamente o ciclo de estados. A cada mudança de luz, ele realiza duas ações simultâneas:

- fornece o material visual no 3D
- e constrói um pacote JSON -o Payload - contendo a hora exata, o novo estado e o ID do cruzamento, disparando isso para o servidor.

(Clique/Aponte para o card da Contagem de Veículos)

O segundo é o Contador de Veículos. No mundo real, a contagem de fluxo exige intervenções físicas na via, como laços indutivos ou câmeras. No ambiente, utilizamos o motor de física da Unity por meio de um Collider Trigger - uma zona de detecção invisível.

Quando o veículo atravessa essa área, o motor registra a entrada e a saída. Com isso, conseguimos calcular tanto o volume quanto o tempo médio de passagem. Para otimizar a rede, o sensor agrega esses dados num intervalo estipulado e emite um único pacote consolidado.

A implementação desses dois sensores nos garante a geração de uma telemetria viária consistente. Contudo, um Gêmeo Digital não pode operar isolado do seu ambiente físico. Para garantir a fidelidade analítica do modelo, precisávamos conectá-lo às variáveis do mundo real.

É o que detalho a seguir, ao apresentar a nossa integração com APIs públicas."

Slide 11 (Integração com Dados Reais)

Como mencionei, para que os sensores virtuais tivessem validade científica, a simulação não poderia rodar isolada da realidade. Se uma chuva intensa atinge a cidade no mundo físico, a via virtual precisa sofrer as mesmas consequências.

Para resolver isso, desenvolvemos o módulo RealWorldDataManager. A função dele é atuar como uma ponte, enriquecendo cada evento do simulador através de APIs públicas.

(Passe o mouse sobre o card verde da WorldTimeAPI e deixe o código aparecer no terminal)

-A primeira integração crítica é a WorldTimeAPI. Em sistemas distribuídos e de IoT, um dos maiores problemas é a dessincronização de relógios locais. Ao forçar a Unity a buscar a hora exata neste servidor global, nós garantimos que o timestamp do pacote JSON - como vocês podem ver sendo estruturados no terminal - tenha uma integridade cronológica perfeita antes de ser salvo no MongoDB.

(Passe o mouse sobre o card azul do OpenWeatherMap e mostre a mudança no terminal)

-A segunda integração é a OpenWeatherMap, responsável por injetar o clima real no motor 3D. Na prática, não fazemos isso apenas para mudar o visual da simulação. O impacto real é na física do trânsito.

-Se a API retornar 'chuva intensa', o sistema entende que a pista está escorregadia. Ele reduz o atrito do asfalto virtual, forçando os veículos a andarem

mais devagar, exatamente como um motorista faria na vida real. É esse comportamento que prepara o terreno para a nossa IA reagir de forma autônoma na tese final.

-Agora vamos conhecer os resultados preliminares.

Slide 12: Resultados Preliminares

- O objetivo aqui é a validação do fluxo Ponta-a-Ponta está operacional. Precisávamos garantir que o pipeline de dados funciona no mundo real.

- Como ilustrado no diagrama, nós validamos a rota completa da informação: o dado nasce na Unity, trafega pela internet até a API Node.js, e é gravado no MongoDB e, finalmente, ganha vida no Dashboard.

-Vamos ver cada um deles separadamente.

Slide 12b: O Protótipo em Ação

Passe para o slide 12b e aponte para o vídeo simulado na direita

A primeira prova desse fluxo é o nosso ambiente simulado. Nós compilamos a engine utilizando a tecnologia WebGL, o que nos permitiu hospedar a plataforma diretamente na nuvem.

Como ilustrado neste vídeo de captura da tela, nós não precisamos instalar nenhum software pesado. O usuário acessa a simulação por qualquer navegador e observa a via. Ali nós vemos o semáforo operando em ciclos reais e o veículo passando pelas áreas tracejadas, que são os nossos Triggers de contagem. É exatamente neste momento visual que o dado é capturado.

Slide 12c: Geração e Estrutura de Dados JSON

(Passe para o slide 12c e mostre os códigos JSON piscando na tela)

Mas como esse dado é capturado? Ele nasce na forma de documentos JSON. Na engenharia de Internet das Coisas (IoT), como citado na literatura, o JSON é o formato ideal pela sua leveza em bancos orientados a documentos.

À esquerda, temos o *payload* do semáforo, registrando a mudança do estado. À direita, temos a agregação do fluxo, informando que X veículos passaram com um tempo médio de X segundos. O mais importante aqui é observar a injeção do contexto: antes do disparo HTTP, o pacote ganha o selo do horário exato da WorldTimeAPI e a tag do clima, garantindo uma sincronização perfeita.

Slide 12d: Dashboard e Armazenamento

(Passe para o slide 12d)

O destino final desse pacote JSON é o Dashboard de Monitoramento.

Uma vez que a nossa API Node.js valida e salva esse pacote no MongoDB no VPS, essa interface web consome as coleções em tempo real. E aqui nós provamos o valor prático da ferramenta para um gestor urbano. Com esses dados em tela, nós começamos a gerar inteligência acionável, calculando KPIs essenciais como a Contagem Horária, o Ritmo Médio de Passagem e a Frequência de Operação Semafórica.

Só para resumo, KPIs são Indicadores-Chave de Desempenho (Key Performance Indicators). Ou seja, transformamos dados brutos em indicadores acionáveis

[Imagine que seu sistema coleta milhares de registros por minuto:]

Dado bruto: carro passou às 08:01, carro passou às 08:02, velocidade 42 km/h...

KPI: “Fluxo médio: 120 veículos/hora” “Velocidade média: 38 km/h” “Pico de tráfego às 18h”)

Eles servem para medir, de forma objetiva, se algo está indo bem ou mal em relação a um objetivo.]

E o mais importante: tanto a simulação WebGL quanto este Dashboard estão publicados e acessíveis via links abertos.

Vale destacar que a arquitetura foi construída de forma desacoplada. Como geramos arquivos JSON padronizados, no futuro, essa mesma API pode ser conectada às ferramentas padrão da indústria, como o Elasticsearch para busca de logs em massa, ou o Grafana para a construção de dashboards ainda mais avançados de Inteligência Artificial.

Slide 13 (Cenários de Experimentação)

- Com a arquitetura de dados operacional, o próximo passo é aplicar essa infraestrutura para gerar valor científico. Para isso, nós desenhamos cinco Cenários de Experimentação. Eles são os testes de estresse projetados para validar a hipótese.

(Aponte para o card em destaque: Sincronização Semafórica)

O cenário principal é a **Sincronização Semafórica**. O objetivo aqui não é programar um temporizador fixo, mas sim aplicar algoritmos de Inteligência Artificial que consigam ler o fluxo da via e otimizar os tempos de abertura e fechamento dinamicamente, mitigando gargalos em cruzamentos críticos.

(Passe a mão / mouse pelos 4 cards menores)

Em paralelo, testaremos a resiliência do sistema em mais quatro frentes:

- **Rotas Alternativas**, avaliando como o ecossistema responde autonomamente a um evento de congestionamento súbito.
- Validaremos o impacto dos **Eventos Climáticos** na velocidade média da via, consumindo aquela API de clima que mostrei anteriormente.
- Exploraremos também os **Cenários Emergenciais**, simulando a prioridade semaforica para viaturas e ambulâncias, criando os chamados 'corredores verdes' de forma segura.
- E, por fim, as **Estratégias Urbanas**, que nos permitirá mensurar o tempo que os veículos passam ociosos para calcular as emissões estimadas de CO₂, oferecendo métricas reais para gestores testarem políticas de sustentabilidade e pedágios urbanos.

Agora vamos conhecer o cronograma de trabalho.

Slide 14 (Plano de Trabalho)

O plano de trabalho foi estruturado em um ciclo de 3 anos. O quadro na tela resume esse cronograma e, ao detalharmos cada fase, podemos ver o nosso status real de evolução.

(Clique no Ano 1 ou peça para a banca acompanhar a tela)

No Ano 1, nossa fase de Fundação, o foco foi estabelecer os alicerces do projeto. Nós cumprimos os créditos das disciplinas obrigatórias e fizemos o levantamento inicial exaustivo da literatura sobre Gêmeos Digitais. Foi também neste ano que dediquei tempo para o estudo profundo das ferramentas que sustentam o projeto, dominando a integração entre a Unity 3D e o MongoDB.

(Clique no Ano 2)

Atualmente, estamos no Ano 2, que é a nossa fase de Pesquisa, Coleta e, principalmente, da consolidação do protótipo que acabei de apresentar.

(Clique no Ano 3 - A grande atualização)

Por fim, chegamos ao Ano 3: Desenvolvimento, Validação e Defesa.

E aqui eu trago uma atualização em relação ao texto que foi enviado. No planejamento original, esta fase estava reservada para o desenvolvimento pesado das lógicas de Inteligência Artificial e integração de sensores.

No entanto, aproveitando a carga horária e as pesquisas de uma disciplina de Banco de Dados e Mineração de Dados que cursei, eu consegui agilizar e antecipar grande parte desse desenvolvimento técnico.

Com a implementação técnica já muito madura, no Ano 3 o meu maior foco será desenvolver novos recursos e aplicar o sistema em estudos de caso reais, rodar as simulações de cenários complexos de mobilidade, extrair a inteligência desses dados e me dedicar à redação final da tese de doutorado.

Slide 14b (Conclusão Parcial)

(Aponte para os dois primeiros cards)

O que nós já validamos e comprovamos até aqui?

- Primeiro, que a Arquitetura está consolidada. O modelo de três camadas usando Unity, Node e MongoDB provou ser altamente viável e escalável para ingestão de dados em tempo real.
- Segundo, comprovamos a eficiência de baixo custo. Os sensores virtuais são, de fato, uma alternativa robusta e barata para a pesquisa em mobilidade, eliminando a barreira da infraestrutura física.

(Aponte para o último card)

O nosso status atual é claro: o pipeline de dados está operante. Nós temos uma base tecnológica madura e consolidada. O sistema está agora preparado para receber a carga de algoritmos complexos de Inteligência Artificial, que serão o motor da nossa defesa final.

Slide 15 (Trabalhos Futuros)

Os nossos Trabalhos Futuros, para a defesa da tese, se dividem nestes três eixos:

- **Aprofundamento da Simulação:**
 - Novos sensores, como detecção de incidentes viários entre outros.
 - O clima e o horário passarão a afetar ativamente o comportamento dos carros.
- **Machine Learning:** Este é o coração do Ano 3.
 - Iremos desenvolver Algoritmos sobre a massa de dados do MongoDB.
 - Aplicar Modelos preditivos de congestionamento.
 - Otimização dinâmica de rotas.
- **Validação Híbrida:**

- Por fim, buscaremos comparar os dados gerados pelo nosso Gêmeo Digital com bases de dados de sensores físicos reais de algum trabalho escolar.
- Calibrar matematicamente o nosso modelo, garantindo que o comportamento virtual seja um reflexo incontestável do mundo real.
- Transição para um Gêmeo Digital híbrido. Dados reais (sensores, sistemas, histórico) em conjunto com Modelos/simulações (IA, regras, previsões)

Slide 16 Agradecimentos

É com este plano de evolução que encerro a minha apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos e passo a palavra à banca avaliadora para as arguições. Muito obrigado.